Modul Ajar PJOK: Kebugaran Jasmani, Kelincahan, dan Daya Tahan

Mata Pelajaran: PJOK | **Fase / Kelas:** E / X | **Satuan Pendidikan:** SMK SMTI Yogyakarta

A. Informasi Umum

1. Identitas Modul

Komponen	Keterangan
Nama Penyusun	Bayu Andika Asyari
Satuan Pendidikan	SMK SMTI Yogyakarta
Mata Pelajaran	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
Fase / Kelas / Semester	E / X / Ganjil
Elemen	Keterampilan gerak dan pengembangan kebugaran jasmani
Topik	Kebugaran jasmani, kelincahan, dan daya tahan
Alokasi Waktu	3 pertemuan x 3 JP (1 JP = 45 menit) = 9 JP
Tahun Ajaran	2026/2027

2. Kompetensi Awal

Peserta didik telah mengenal aktivitas fisik dasar (lari, lompat, senam dasar), pernah mengikuti pemanasan dan pendinginan, serta memahami secara umum manfaat olahraga bagi kesehatan.

3. Dimensi Profil Lulusan / Profil Pelajar Pancasila

Bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan sehat jasmani.

4. Sarana dan Prasarana

- Lapangan atau halaman sekolah, jalur lari, dan area bertanda
- Cone/kerucut (minimal 20), tangga kelincahan (agility ladder) atau tali/kapur sebagai pengganti, rintangan rendah
- Stopwatch, peluit, meteran, matras, pita pengukur
- Alat ukur denyut nadi (manual atau jam tangan/smartwatch), lembar catatan
- LCD/proyektor, video contoh gerakan, LKPD, lembar observasi
- Air minum dan perlengkapan P3K

5. Target Peserta Didik

Peserta didik reguler. Untuk peserta didik dengan kondisi kesehatan khusus disediakan modifikasi aktivitas dan, bila perlu, tugas pendamping (pencatat/pengamat). Peserta didik yang cepat mencapai tujuan diberi tantangan pengayaan.

6. Model dan Pendekatan Pembelajaran

Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berdiferensiasi, serta pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan).

B. Komponen Inti

1. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu mempraktikkan berbagai latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, khususnya kelincahan dan daya tahan, menganalisis hasil tes kebugaran, serta menyusun program latihan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya dan tuntutan fisik dunia kerja.

2. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, komponen, dan manfaat kebugaran jasmani, kelincahan, dan daya tahan.
2. Peserta didik dapat membedakan daya tahan kardiorespirasi dan daya tahan otot beserta contoh latihannya.
3. Peserta didik dapat mempraktikkan latihan kelincahan (shuttle run, zig-zag run, ladder drill) dengan teknik yang benar.
4. Peserta didik dapat mempraktikkan latihan daya tahan (lari kontinu, lari interval, fartlek, dan sirkuit) pada intensitas yang sesuai.
5. Peserta didik dapat melakukan tes kelincahan dan daya tahan serta mencatat hasilnya secara akurat.
6. Peserta didik dapat menyusun program latihan sederhana berprinsip FITT untuk meningkatkan kelincahan dan daya tahan.

3. Pemahaman Bermakna

Kelincahan dan daya tahan adalah komponen kebugaran yang menunjang kesehatan, keselamatan kerja, dan produktivitas. Keduanya dapat ditingkatkan melalui latihan yang terencana, bertahap, dan aman.

4. Pertanyaan Pemantik

- Mengapa pekerja di industri perlu cepat mengubah arah gerak dan tidak mudah lelah?
- Apa perbedaan lelah karena kurang daya tahan otot dan lelah karena kurang daya tahan napas?
- Latihan apa yang bisa kamu lakukan sendiri untuk meningkatkan kebugaran tanpa alat khusus?

5. Persiapan Pembelajaran

- Guru menyiapkan lintasan tes (shuttle run 4 x 10 m, zig-zag, dan lintasan lari), video contoh, dan LKPD.
- Peserta didik diminta berpakaian olahraga, membawa air minum, dan sarapan cukup sebelum pelajaran.
- Guru mengecek kondisi kesehatan peserta didik melalui angket singkat dan memetakan peserta didik yang memerlukan modifikasi.

C. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1 (3 JP / 135 menit): Konsep Kebugaran dan Daya Tahan

1. Pendahuluan (15 menit)

- Salam, doa, presensi, dan pengecekan kesiapan fisik.
- Apersepsi dan pertanyaan pemantik; guru menyampaikan tujuan dan penilaian.
- Pemanasan dinamis (jogging, high knee, butt kick, peregangan dinamis).

2. Kegiatan Inti (105 menit)

- *Mengamati dan menanya (20 menit):* peserta didik menonton video aktivitas pekerja industri dan atlet daya tahan, kemudian merumuskan pertanyaan tentang kebugaran dan daya tahan. Guru memberi penjelasan konsep (lihat Bahan Bacaan).
- *Belajar mengenali intensitas (20 menit):* peserta didik belajar menghitung denyut nadi istirahat dan denyut nadi latihan, serta zona intensitas latihan (60-80% denyut nadi maksimal).
- *Mencoba (50 menit):* kelompok (4-5 orang) mempraktikkan tiga bentuk latihan daya tahan: (1) lari kontinu 10 menit pada intensitas sedang, (2) lari interval 30 detik cepat dan 60 detik jalan x 6 set, (3) sirkuit daya tahan otot (squat, push-up, plank, sit-up) 30 detik per pos. Denyut nadi dicatat sebelum dan sesudah latihan.
- *Menalar dan mengomunikasikan (15 menit):* kelompok mengisi LKPD 1 dan menyampaikan perbedaan rasa lelah pada tiap bentuk latihan.

3. Penutup (15 menit)

- Pendinginan dan peregangan statis.
- Refleksi dan kesimpulan bersama.
- Penugasan: mencatat aktivitas fisik harian selama 3 hari.
- Doa dan salam penutup.

Pertemuan 2 (3 JP / 135 menit): Kelincahan dan Latihannya

1. Pendahuluan (15 menit)

- Salam, doa, presensi, dan cek kesiapan.
- Review materi sebelumnya melalui tanya jawab singkat.
- Pemanasan dinamis ditambah mobilisasi pergelangan kaki dan lutut untuk mencegah cedera.

2. Kegiatan Inti (105 menit)

- *Mengamati (15 menit):* guru dan peserta didik model memperagakan teknik kelincahan: posisi siap (kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk), langkah cepat, dan teknik mengubah arah dengan pusat massa rendah.
- *Mencoba (60 menit):* peserta didik berlatih di pos-pos: (1) ladder drill (satu kaki satu kotak, dua kaki satu kotak, lateral), (2) zig-zag cone run, (3) shuttle run 4 x 10 m, (4) lompat samping di atas garis (side hop). Tiap pos 8 menit, rotasi dengan peran pelaksana, pengamat teknik, dan pencatat waktu.

- *Tes kelincahan (20 menit):* peserta didik melakukan tes shuttle run 4 x 10 m (dua kali kesempatan, diambil waktu terbaik) dan mencatat hasil pada LKPD 2.
- *Menalar (10 menit):* kelompok menganalisis faktor yang memengaruhi kelincahan (kekuatan tungkai, koordinasi, kecepatan reaksi, teknik).

3. Penutup (15 menit)

- Pendinginan dan peregangan statis tungkai.
- Refleksi dan umpan balik guru.
- Penugasan: merancang satu latihan kelincahan yang dapat dilakukan di rumah.
- Doa dan salam penutup.

Pertemuan 3 (3 JP / 135 menit): Tes Daya Tahan, Program Latihan, dan Asesmen

1. Pendahuluan (15 menit)

- Salam, doa, presensi, dan cek kesiapan.
- Penjelasan prosedur tes daya tahan dan aspek keselamatan.
- Pemanasan lengkap.

2. Kegiatan Inti (105 menit)

- *Tes daya tahan (40 menit):* lari 12 menit (tes Cooper) atau lari 1,6 km untuk daya tahan kardiorespirasi, serta plank, push-up, dan sit-up untuk daya tahan otot. Peserta didik berpasangan sebagai pelari dan pencatat.
- *Analisis hasil (20 menit):* peserta didik mencocokkan hasil tes kelincahan dan daya tahan dengan tabel norma dan menentukan kategorinya.
- *Menyusun program (25 menit):* kelompok menyusun program latihan 4 minggu (minimal 3 kali per minggu) berprinsip FITT untuk meningkatkan komponen yang masih lemah pada LKPD 3.
- *Mengomunikasikan (20 menit):* presentasi singkat program latihan dan tanggapan antarkelompok.

3. Penutup (15 menit)

- Pendinginan dan peregangan.
- Kesimpulan dan refleksi.
- Tes tertulis singkat (10 soal).
- Tindak lanjut: menjalankan program latihan mandiri dan mengisi jurnal.
- Doa dan salam penutup.

D. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik: angket kesehatan dan kebiasaan olahraga, serta pertanyaan pemantik di awal pertemuan 1.

2. Asesmen Formatif: observasi teknik dan keaktifan, LKPD 1 sampai 3, dan umpan balik guru serta teman sebaya.

3. Asesmen Sumatif: unjuk kerja latihan dan tes (psikomotor), tes tertulis (kognitif), produk program latihan, dan penilaian sikap.

Rubrik Unjuk Kerja Latihan Kelincahan dan Daya Tahan

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Teknik gerakan	Benar, luwes, dan konsisten	Sebagian besar benar	Banyak kesalahan kecil	Tidak sesuai teknik
Kecepatan dan ketepatan perubahan arah	Cepat dan terkontrol	Cukup cepat	Lambat atau kurang terkontrol	Sering salah arah
Pengaturan intensitas dan napas	Tepat dan stabil	Cukup tepat	Kurang stabil	Tidak terkendali
Keselamatan dan sikap	Selalu aman dan sportif	Umumnya aman	Kadang abai	Tidak memperhatikan

Nilai = (jumlah skor / 16) x 100

Rubrik Program Latihan

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kesesuaian dengan hasil tes	Sangat sesuai dan beralasan	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai
Penerapan FITT dan prinsip progresif	Lengkap dan bertahap	Lengkap	Sebagian	Tidak ada
Kelayakan dan keamanan	Realistis dan aman	Cukup realistis	Kurang realistis	Berisiko
Presentasi	Jelas dan runtut	Jelas	Kurang runtut	Tidak jelas

Contoh Tabel Norma Referensi

Guru dapat menyesuaikan dengan tabel norma resmi yang digunakan sekolah (misalnya norma TKJI atau norma Cooper sesuai usia dan jenis kelamin).

Kategori	Nilai Akhir
Sangat baik	86-100
Baik	76-85
Cukup	66-75
Perlu bimbingan	di bawah 66

E. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan: peserta didik yang telah mencapai tujuan merancang sirkuit kelincahan dan daya tahan gabungan, menjadi tutor sebaya, atau menyusun program latihan khusus sesuai kebutuhan fisik bidang keahliannya.

Remedial: peserta didik yang belum tuntas diberi bimbingan teknik gerakan dengan intensitas lebih ringan, video ulang, dan kesempatan tes ulang setelah dua minggu latihan.

F. Refleksi

Refleksi Peserta Didik:

1. Latihan mana yang paling menantang bagimu? Mengapa?
2. Apa yang kamu pelajari tentang tubuh dan batas kemampuanmu?
3. Apa rencana latihanmu agar kebugaranmu meningkat?

Refleksi Guru:

1. Apakah tujuan pembelajaran tercapai bagi sebagian besar peserta didik?
2. Bagian kegiatan mana yang perlu diperbaiki (waktu, pos, pembagian kelompok, keselamatan)?
3. Bagaimana tindak lanjut bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan?

G. Lampiran

Lampiran 1: Bahan Bacaan Peserta Didik

Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien tanpa kelelahan berlebihan dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan lain. Komponen kebugaran terkait kesehatan meliputi daya tahan kardiorespirasi, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Komponen terkait keterampilan meliputi kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, daya ledak, dan waktu reaksi.

Daya tahan adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa kelelahan yang berarti. Daya tahan kardiorespirasi menggambarkan kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah menyuplai oksigen selama aktivitas. Daya tahan otot adalah kemampuan otot melakukan kontraksi berulang atau menahan kontraksi dalam waktu lama.

Bentuk latihan daya tahan: lari kontinu (tempo konstan), lari interval (selang-seling cepat dan pemulihan), fartlek (variasi kecepatan bebas), dan latihan sirkuit.

Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan terkontrol. Kelincahan dipengaruhi oleh kekuatan tungkai, koordinasi, keseimbangan, kecepatan reaksi, dan teknik. Contoh latihan: shuttle run, zig-zag run, ladder drill, dan lompat samping.

Menghitung denyut nadi: raba nadi di pergelangan tangan atau leher selama 15 detik, kalikan 4. Denyut nadi maksimal diperkirakan 220 dikurangi usia. Zona latihan daya tahan umumnya 60-80% dari denyut nadi maksimal. Berhenti dan istirahat bila terasa pusing, nyeri dada, atau sesak berlebihan.

Prinsip latihan: FITT (Frequency, Intensity, Time, Type), overload (beban lebih dari biasanya), progresif (ditingkatkan bertahap), spesifik (sesuai tujuan), dan reversibility (kebugaran menurun jika latihan dihentikan).

Keselamatan: lakukan pemanasan dan pendinginan, gunakan sepatu yang sesuai, periksa lintasan dari benda berbahaya, cukup minum, dan hentikan latihan jika ada gejala tidak normal.

Lampiran 2: LKPD 1 (Latihan Daya Tahan dan Denyut Nadi)

Kelompok: ..... **Anggota:** .....

Nama	Denyut nadi istirahat	Denyut nadi setelah lari kontinu	Setelah lari interval	Setelah sirkuit

1. Bentuk latihan mana yang membuat denyut nadi paling tinggi? Mengapa?
2. Bagian tubuh mana yang paling cepat lelah pada sirkuit? Apa artinya?
3. Bagaimana perbedaan daya tahan kardiorespirasi dan daya tahan otot menurut pengalamanmu?

Lampiran 3: LKPD 2 (Tes Kelincahan)

Nama	Shuttle run 4 x 10 m, percobaan 1 (detik)	Percobaan 2 (detik)	Waktu terbaik	Kategori

1. Kesalahan teknik apa yang kamu temukan pada dirimu atau temanmu saat berubah arah?
2. Latihan apa yang cocok untuk memperbaikinya?

Lampiran 4: LKPD 3 (Program Latihan 4 Minggu)

Komponen yang akan ditingkatkan: .....

Minggu	Jenis latihan (Type)	Frekuensi	Intensitas	Waktu/durasi	Catatan progresi
1					
2					

Minggu	Jenis latihan (Type)	Frekuensi	Intensitas	Waktu/durasi	Catatan progresi
3					
4					

Lampiran 5: Contoh Soal Tes Tertulis

1. Jelaskan perbedaan daya tahan kardiorespirasi dan daya tahan otot.
2. Sebutkan tiga contoh latihan kelincahan.
3. Apa kepanjangan FITT? Berikan contoh penerapannya.
4. Bagaimana cara menentukan denyut nadi maksimal perkiraan?
5. Mengapa kelincahan penting dalam lingkungan kerja industri?
6. Sebutkan dua tanda bahwa latihan harus dihentikan.
7. Jelaskan prinsip overload dan progresif.
8. Apa manfaat pendinginan setelah latihan?
9. Susun contoh latihan lari interval untuk pemula.
10. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kelincahan.

(Kunci jawaban dapat saya lengkapi bila diperlukan.)

Lampiran 6: Lembar Observasi Sikap dan Keaktifan

Skor: 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik, 4 = sangat baik.

No	Nama	Disiplin	Kerja sama	Tanggung jawab	Sportivitas	Jumlah	Kategori
1							
2							
3							

Lampiran 7: Glosarium

Istilah	Arti
Kelincahan (agility)	Kemampuan mengubah arah tubuh dengan cepat dan terkontrol
Daya tahan kardiorespirasi	Kemampuan jantung, paru, dan pembuluh darah menyuplai oksigen saat aktivitas lama
Daya tahan otot	Kemampuan otot berkontraksi berulang atau menahan beban dalam waktu lama
Interval	Latihan selang-seling antara usaha tinggi dan pemulihan
Fartlek	Lari dengan variasi kecepatan secara bebas

Istilah	Arti
Denyut nadi maksimal	Perkiraan jumlah denyut jantung tertinggi per menit
FITT	Frequency, Intensity, Time, Type

H. Pengesahan

Mengetahui, Kepala SMK SMTI	Yogyakarta 6 November 2026
	Guru Mata Pelajaran PJOK
Sarman, S.Pd., M.T	Gana Waskito, S.Pd Jas
NIP 19721128 200312 1 002.	